

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Christopher Joenathan Hindarto - 5024241028

09 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan infrastruktur penting yang memungkinkan perangkat-perangkat untuk saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Salah satu protokol yang menjadi fondasi utama komunikasi jaringan adalah Internet Protocol version 4 (IPv4), yang menggunakan sistem pengalamatan 32 bit untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan. Konfigurasi dasar jaringan IPv4 mencakup berbagai aspek teknis mulai dari pembuatan kabel jaringan hingga pengaturan routing antar subnet.

Dalam membangun jaringan yang fungsional, diperlukan pemahaman menyeluruh terhadap beberapa komponen utama, yaitu proses crimping kabel untuk membangun koneksi fisik, konfigurasi routing baik statis maupun dinamis untuk mengatur jalur komunikasi antar jaringan, serta perancangan topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi kompetensi dasar yang wajib dikuasai oleh seorang administrator jaringan.

1.2 Dasar Teori

Crimping adalah proses pemasangan konektor RJ-45 pada ujung kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) agar kabel dapat digunakan sebagai media transmisi data dalam jaringan, menggunakan alat crimping tool dengan susunan kabel mengikuti standar T568A atau T568B. Terdapat dua jenis kabel hasil crimping, yaitu kabel straight-through untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis seperti komputer ke switch, dan kabel crossover untuk perangkat sejenis. Kualitas crimping sangat menentukan stabilitas koneksi, sehingga setiap kabel yang telah di-crimp perlu diuji menggunakan cable tester untuk memastikan seluruh pin terhubung dengan benar.

Routing merupakan proses penentuan jalur terbaik yang dilalui paket data untuk mencapai tujuannya dalam jaringan. Routing statis dikonfigurasi secara manual oleh administrator dan cocok untuk jaringan kecil yang sederhana, sementara routing dinamis menggunakan protokol seperti RIP atau OSPF yang memungkinkan router bertukar informasi dan memperbarui tabel routing secara otomatis. Routing dinamis lebih fleksibel untuk jaringan berskala besar karena mampu beradaptasi terhadap perubahan topologi, namun membutuhkan resource komputasi yang lebih besar dibandingkan routing statis.

Topologi jaringan adalah susunan yang menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat dalam suatu jaringan saling terhubung, baik secara fisik maupun logis, dengan jenis yang umum digunakan antara lain bus, ring, star, mesh, dan tree. Pemilihan topologi yang tepat sangat berpengaruh terhadap performa, keandalan, dan kemudahan manajemen jaringan, sehingga harus disesuaikan dengan skala dan kebutuhan jaringan yang dibangun. Dalam praktikum ini, perancangan topologi menjadi langkah awal yang krusial sebelum melakukan konfigurasi routing maupun crimping kabel.

Tugas Pendahuluan

1. Alokasi IP Address per Departemen

Perencanaan alokasi IP address dilakukan menggunakan teknik VLSM (*Variable Length Subnet Mask*) dengan network utama 10.0.0.0/24. Subnet dialokasikan dari yang membutuhkan host terbanyak ke

terkecil untuk menghindari pemborosan IP address. Rumus yang digunakan untuk menentukan prefix adalah $2^n - 2 \geq \text{jumlah host yang dibutuhkan}$, di mana n adalah jumlah bit host dan pengurangan 2 memperhitungkan *network address* dan *broadcast address*.

Tabel 1: Alokasi IP Address per Departemen

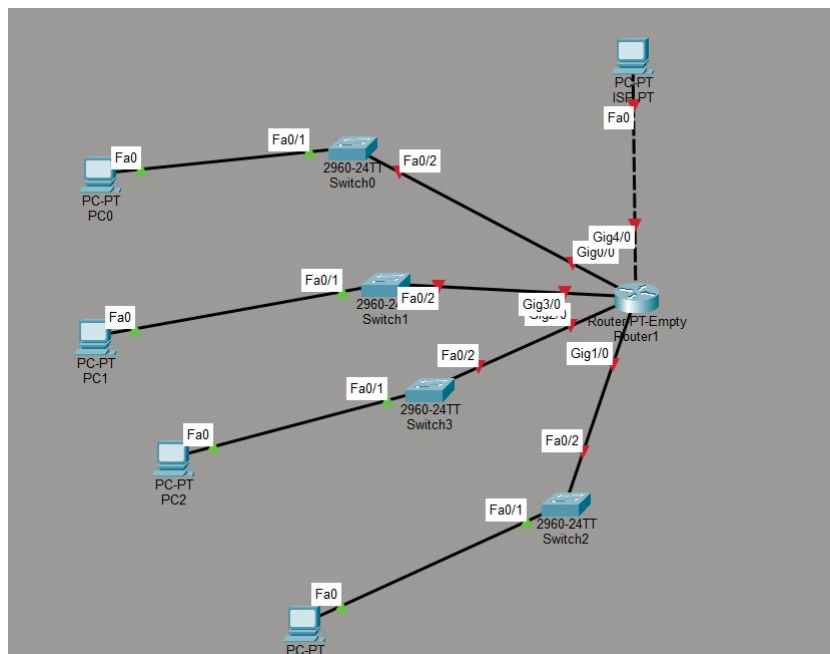
Departemen	Network Address	Prefix	Range Host	Broadcast
R&D	10.0.0.0	/25	10.0.0.1 – 10.0.0.126	10.0.0.127
Produksi	10.0.0.128	/26	10.0.0.129 – 10.0.0.190	10.0.0.191
Administrasi	10.0.0.192	/27	10.0.0.193 – 10.0.0.222	10.0.0.223
Keuangan	10.0.0.224	/28	10.0.0.225 – 10.0.0.238	10.0.0.239

Perhitungan prefix untuk masing-masing departemen adalah sebagai berikut:

- **R&D (100 host):** $2^7 - 2 = 126 \geq 100$, maka $n = 7$, prefix = $32 - 7 = /25$
- **Produksi (50 host):** $2^6 - 2 = 62 \geq 50$, maka $n = 6$, prefix = $32 - 6 = /26$
- **Administrasi (20 host):** $2^5 - 2 = 30 \geq 20$, maka $n = 5$, prefix = $32 - 5 = /27$
- **Keuangan (10 host):** $2^4 - 2 = 14 \geq 10$, maka $n = 4$, prefix = $32 - 4 = /28$

2. Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi *star*, di mana semua subnet terhubung ke satu router utama sebagai pusat. Router utama memiliki empat antarmuka (*interface*) yang masing-masing terhubung ke satu subnet departemen. Berikut adalah skema topologi jaringannya:



Gambar 1: Topologi Jaringan Sederhana

3. Tabel Routing

Tabel routing di bawah ini menunjukkan konfigurasi rute pada router utama untuk menghubungkan keempat subnet departemen. Kolom *gateway* menunjukkan IP antarmuka router yang menjadi pin-

tu masuk menuju masing-masing subnet, sedangkan kolom *interface* menunjukkan port fisik yang digunakan pada router.

Tabel 2: Tabel Routing Router Utama

Network Destination	Prefix	Subnet Mask	Gateway	Interface
10.0.0.0	/25	255.255.255.128	10.0.0.1	Gi0/0
10.0.0.128	/26	255.255.255.192	10.0.0.129	Gi0/1
10.0.0.192	/27	255.255.255.224	10.0.0.193	Gi0/3
10.0.0.224	/28	255.255.255.240	10.0.0.225	Gi0/2

4. Jenis Routing yang Paling Cocok

Berdasarkan topologi yang telah dirancang, jenis routing yang paling cocok untuk perusahaan ini adalah **static routing berbasis CIDR** (*Classless Inter-Domain Routing*). Jaringan perusahaan ini berskala kecil dengan hanya satu router utama dan empat subnet yang statis, sehingga tidak memerlukan kompleksitas protokol routing dinamis. Static routing memungkinkan administrator mendefinisikan rute secara manual, lebih ringan secara komputasi, lebih mudah di-*troubleshoot*, dan memberikan kontrol penuh terhadap jalur yang digunakan.

Penggunaan routing dinamis seperti OSPF atau RIP tidak disarankan untuk jaringan ini karena hanya akan menambah overhead yang tidak diperlukan. Sementara itu, penerapan CIDR sejak tahap subnetting memungkinkan alokasi IP address yang fleksibel dan efisien sesuai kebutuhan tiap departemen, menghindari pemborosan yang terjadi pada sistem pengalamatan berbasis kelas (Class A/B/C). Dengan demikian, kombinasi **static routing dan CIDR** menjadi pilihan paling tepat dan efisien untuk skala perusahaan ini.